

京张水准线

THE LEVELING LINE

方法与识别：闭合差治理与视觉系统

BOARD 1 / 6

METHOD AND IDENTITY

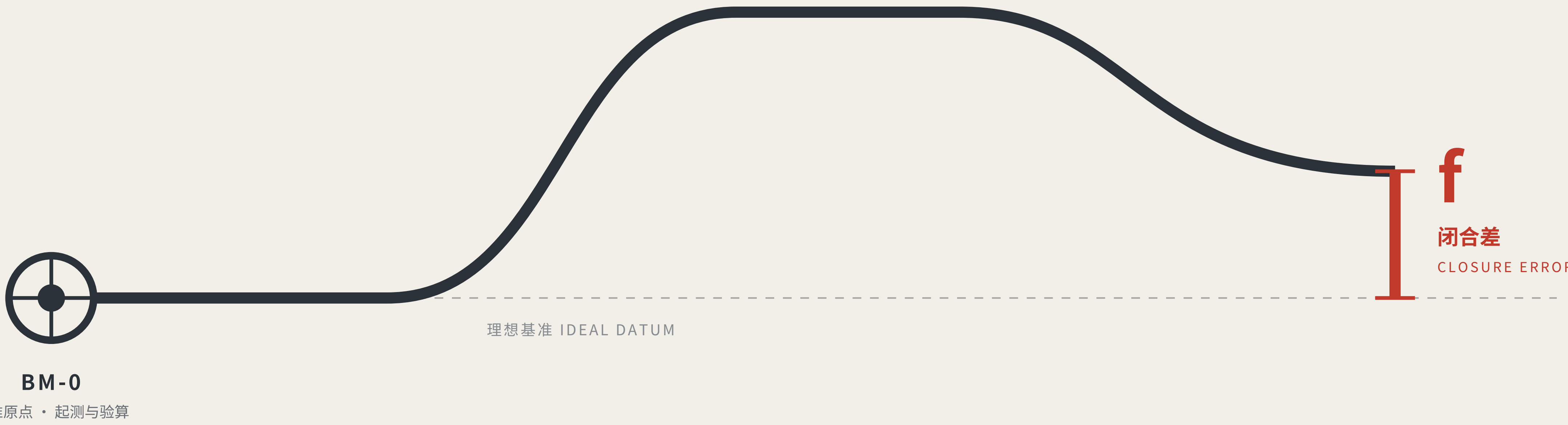
jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

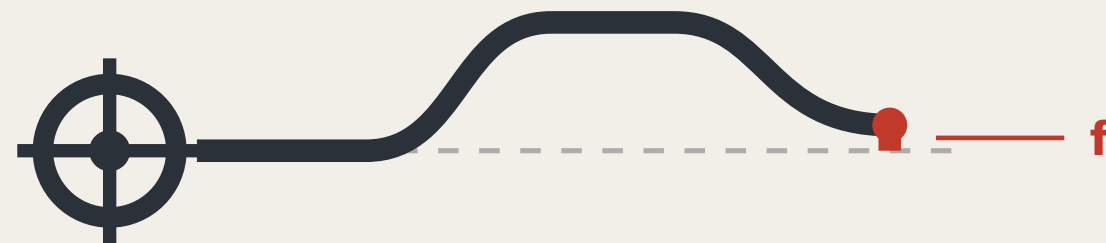
jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07

IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



京张水准线

THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线自水准原点出发，抬升，回落，而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

构造

CONSTRUCTION



- 水准原点** 圆环 + 十字丝，全网起算点
- 基准线** 虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落** 一次完整的往返传递
- 红色高差** 闭合差 f: 回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复测。
标志不授予信任，只声明可被检验。

变体

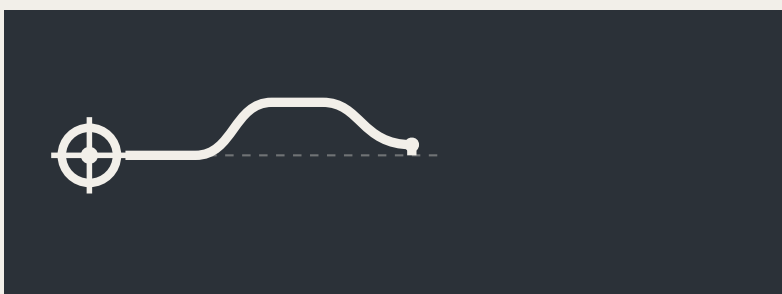
VARIANTS



双色 · 主用



单色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深底



极简 · 16px 以下

极简变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线没有回到原处」。

应用

APPLICATIONS

标志铭牌

读数牌 · L2 闭合差碑

数据接口图标



水准原点 · 北京AI原点社区
年度起算与闭合验算
复测记录公开可查

本期闭合差 f

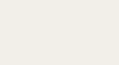
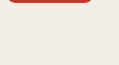
0.26

限差 F3 = 0.20

超限 · 退回复测

S08 文化导览 · RT-N

本装置允许自己难看：公开显示失败比任何成功叙事更能建立信任。



延展规则

编号统一，按合入时间排列，不隐含优劣。

组件库五类标准件：标志、铭牌、读数牌、可停留座具、无障碍引导，统一规格、开放图纸。

不使用任何未授权字体、图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。读数牌所示 0.26 为示意数值，非实测结果。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11
REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题读取数，
差值即跨网闭合差。差值在双方共同议定的限差以内，
两网的记录才可互认；超限则各自复测，
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

五个协同对象各自换什么、各自不换什么

对象	所处环节	交换什么	明确不交换什么	接口开启的前置
经开区	量产与高级别自动驾驶道路测试	速度域互补的闭合记录互认	不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道的条件，反之亦然	双方各自确认速度域划分与测试规程
未来科学城	企业研究院与工程化	场景需求与真实使用人群密度	不承诺成果归属、不代为安排验证排期	两翼测点建成并取得首轮基线
怀柔科学城	大科学装置与基础研究	测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据	不交换任何场景数据；协同发生在方法层，不在应用层	闭合差口径公开发布并接受方法学评议
北纬社区	任务书点名的创新社区	互设联测点、交换复核主体	本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级	双方各指定至少一处可公共到达的联测点
京津冀	跨省域协同	限差口径的跨省互认	不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比	限差定义与修订程序取得跨省一致

上述五行均未经各方确认。

本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可查的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

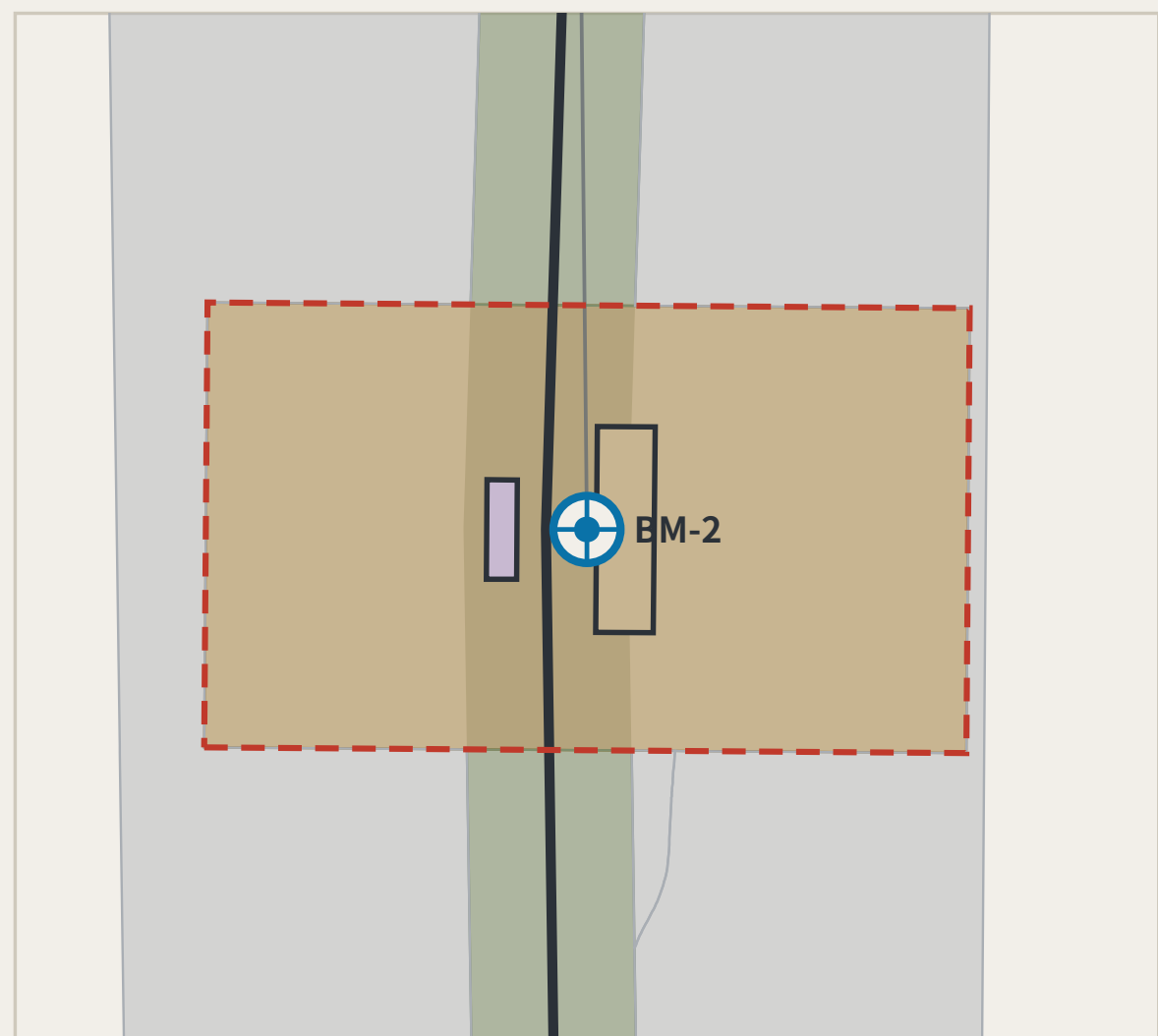
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

FIG.04
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT

大钟寺AI产业集聚区

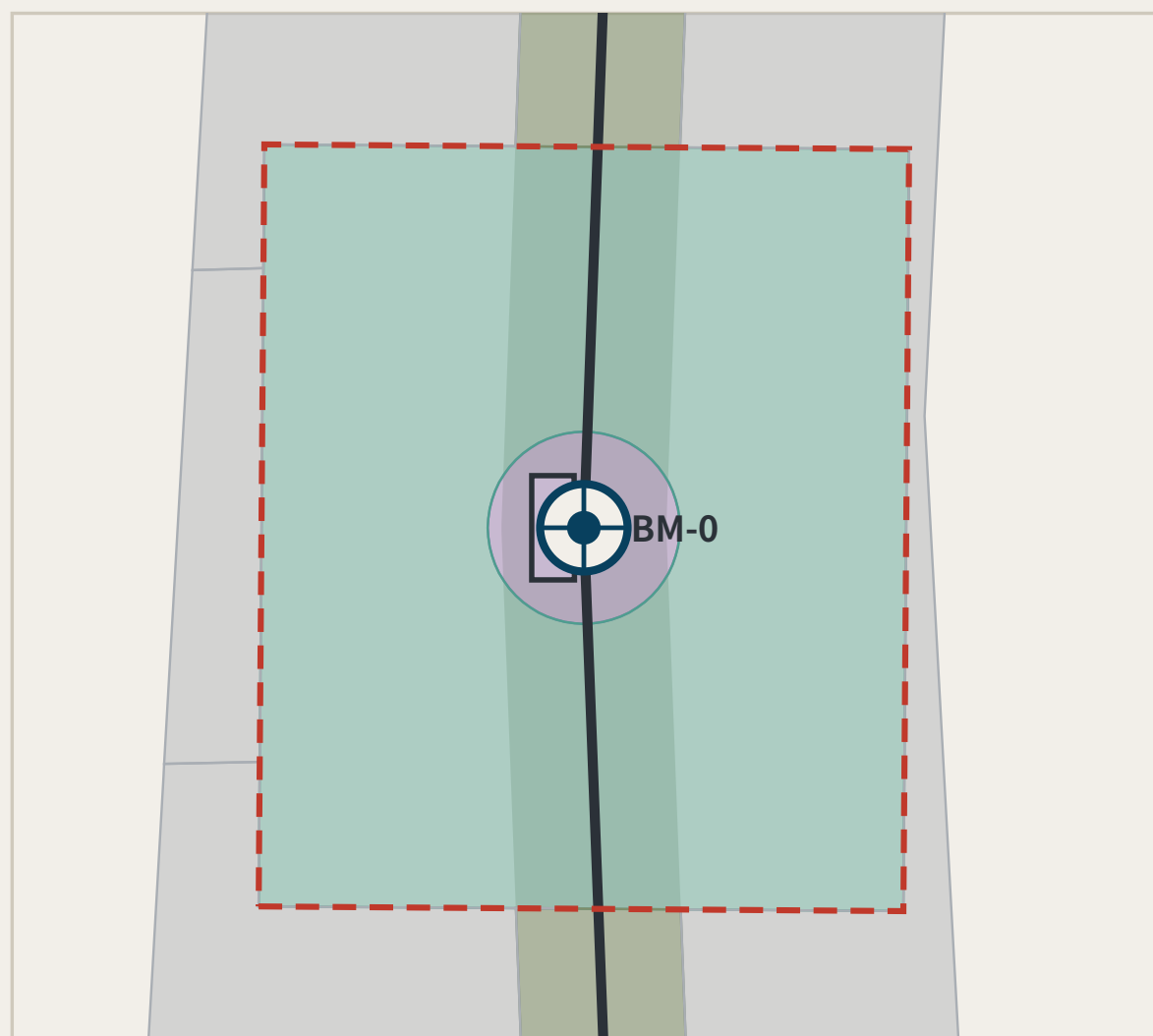
BM-2 一等水准点 | 高频读数点 | 智能原生消费与商务



三幅为同一尺度的 1500 m 见方窗口，北向上未旋转，可直接比较；众智园南北向 2,061 m 超出窗口，完整范围见下方定位条。虚线为临时替代边界。

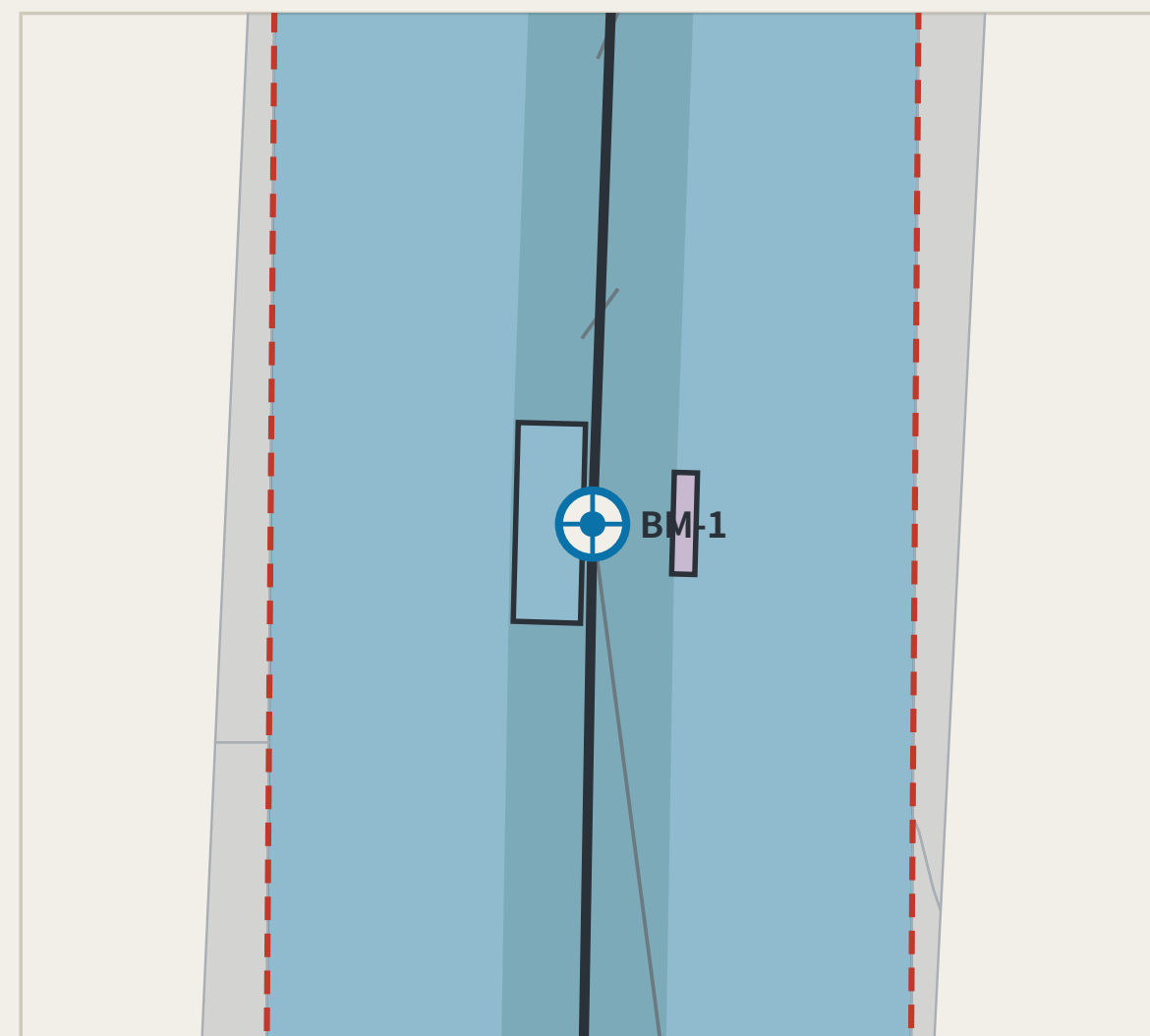
北京AI原点社区

BM-0 水准原点 | 全网起算与闭合验算 | 公共证据厅与标石 L1



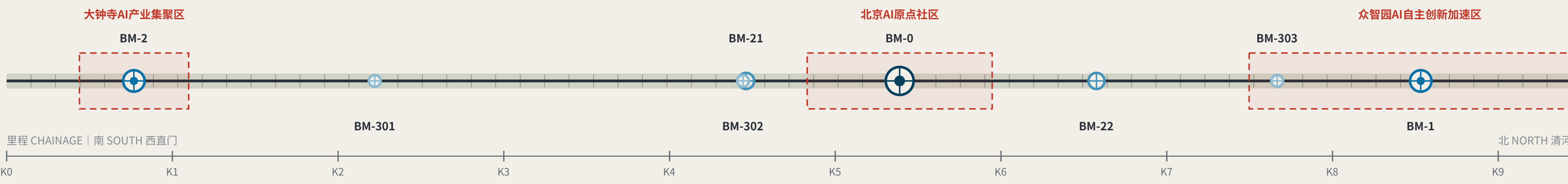
众智园AI自主创新加速区

BM-1 一等水准点 | 限差基准 | 限差 F 的制定地



用地类别 留白 (16) AI研发与科研 (0802) 社区服务与配套 (0702) 产业与商业服务 (05) 文化用地 (0803) 公园绿地 (1401)

里程 CHAINAGE | 南 SOUTH 西直门 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 北 NORTH 清河



水准点分级

BENCHMARK ORDERS



水准原点

月度以外 · 年度起算与闭合验算



一等水准点

年度复测



二等水准点

季度复测



三等水准点

月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立读取数，止于一等点；复算在 BM-0 完成。

● $f \leq F$ 本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期● $f > F$ 整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区

BM-2 一等水准点

高频读数点 | 智能原生消费与商务

北京AI原点社区

BM-0 水准原点

全网起算与闭合验算 | 公共证据厅与标石 L1

众智园AI自主创新加速区

BM-1 一等水准点

限差基准 | 限差 F 的制定地

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。

图层来源：geometry/key_areas.geojson、roads.geojson、public_space.geojson、green_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

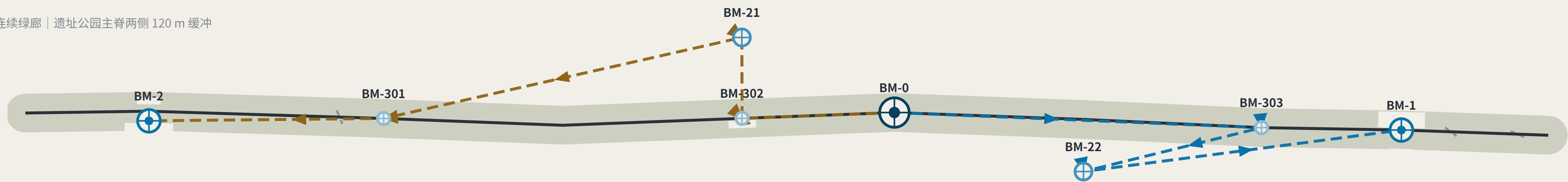
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05

SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES

蓝绿连续绿廊 | 遗址公园主脊两侧 120 m 缓冲



东西缝合点（11 处）

EAST-WEST STITCHING POINTS

判定只用一件可测的事：交点 60 m 内 OSM 是否已测绘过街设施。有，判 A 类；没有，只登记连通需求——B 类（需渠化）与 C 类（需新建结构）的区分属交通专项论证，本方案不代为判定。

银泉路	A 类	10 m	学院南路	A 类	25 m	北四环中路	A 类	30 m	北三环	A 类	33 m
北土城西路	仅登记需求	65 m	西直门北大街	仅登记需求	68 m	清华东路	仅登记需求	86 m	石板房南路	仅登记需求	146 m
G6辅路	仅登记需求	166 m	G6辅路	仅登记需求	175 m	志新路	仅登记需求	201 m			

距离为最近已测绘过街设施；OSM 为众包数据，「仅登记需求」只说明 OSM 上没有，不等于现场没有。

两条附合路线

CONNECTING ROUTES

- 北附合路线 RT-N**
BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1（止于一等点，复算在 BM-0 完成）
- 南附合路线 RT-S**
BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2（止于一等点，复算在 BM-0 完成）

每站由不同复核主体独立读取数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可。

复核主体同质化会使闭合差系统性偏小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

慢行与蓝绿

SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

主脊	连续可步行公共轴，非机动车与步行优先	9,443 m
绿廊	主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面	120 m 单侧
站一点合一	轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处	3 处
先普惠后智能	无障碍、照明、排水、遮阴达标是部署智能设施的前置条件	前置

一条装了传感器但轮椅上不去的街道，
不具备复测资格。

限差分级

TOLERANCE CLASSES

F1	最严	涉人身安全或行政决定	S04 · S06 · S10 · S11
F2	中	涉个人权益	S02 · S03 · S05 · S09 · S12
F3	宽	纯信息服务	S01 · S07 · S08

图层来源：geometry/roads.geojson、green_space.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。路线为概念建议，不构成工程定线。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

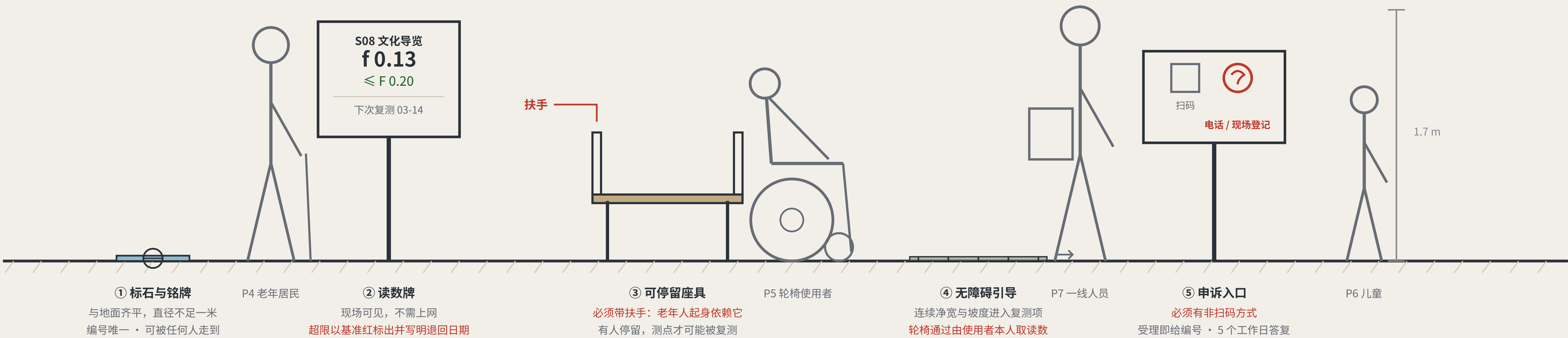
街道上的水准点与路缘分配

FIG.10

THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

1 应急通道与消防车道 绝对不可占用	2 无障碍上下客与轮椅回转 不可占用	3 行人通行与停留 不得挤占至低于服务水平预留	4 公共交通与非机动车停放	5 设备充电与待命 只能在前四项满足后的余量中选址	6 机动车路侧停车
-----------------------	-----------------------	----------------------------	---------------	------------------------------	-----------

先满足 →

→ 后分配

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有步行条件为代价。冬季除雪堆放区须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人被挤向车行道，后者更危险。

立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。

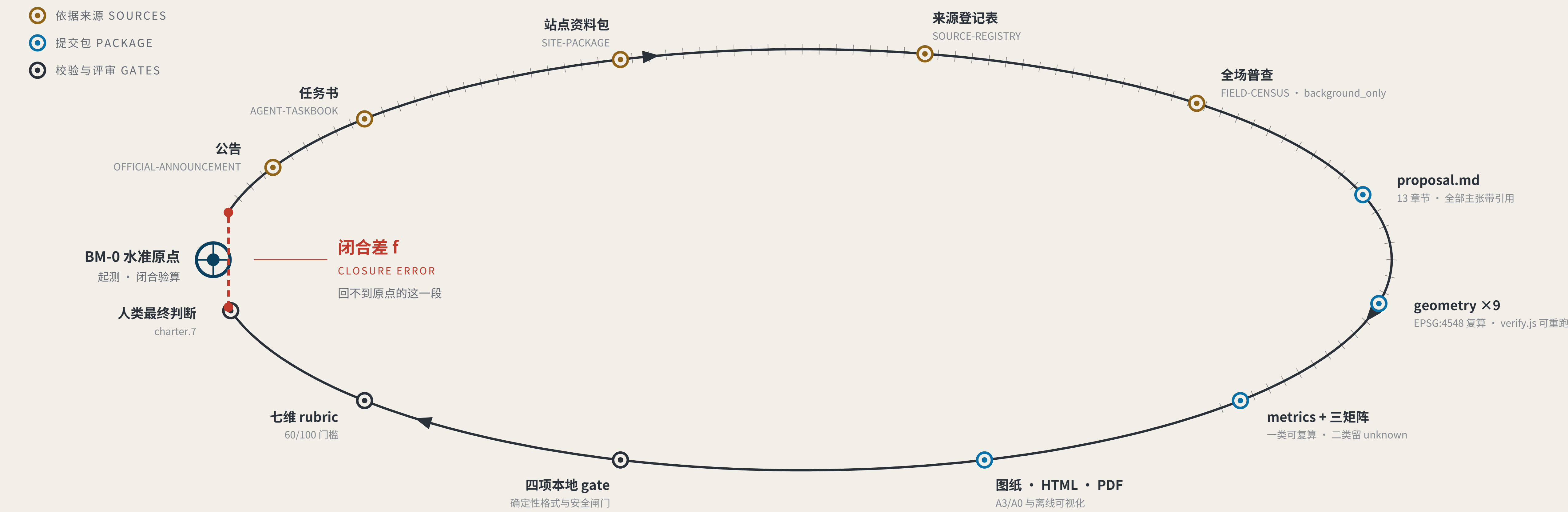
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-10 · 416 份已合入 · 抓取 416/416 成功 · PR 编号已过 1000



本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答『系统声明了什么』和『专家怎么看』；闭合差回答『同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少』。

数据来源：visual/assets/census.json、field_map.json 与首轮（184 份）快照 agent_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

指标复算与闭合差证据

FIG.06

RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE

指标复算

RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548

第一类 · 量测量：可由本包几何直接复算

总体设计范围面积	11,412,825 m ²
主脊长度	9,443 m
水准点数量	8 处
绿廊占比	0.1966
公共测点占比	0.0642
示意基底面积	82,276 m ²
重点区数量	3 处
绿廊占比（用地剖分口径）	0.1220
分期增量合计	2,920,311 m ²
已分期占设计范围	0.2559

另有 26 项计数类指标（unit: count）随 metrics.json 提交：
场景卡、画像、地标、案例、更新项目、分期、用地类别、勘误条目、权利台账条目等，均由构建从随包产物重算，不在此表内。

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。

第三类：须持续复测校准，目前尚无基线

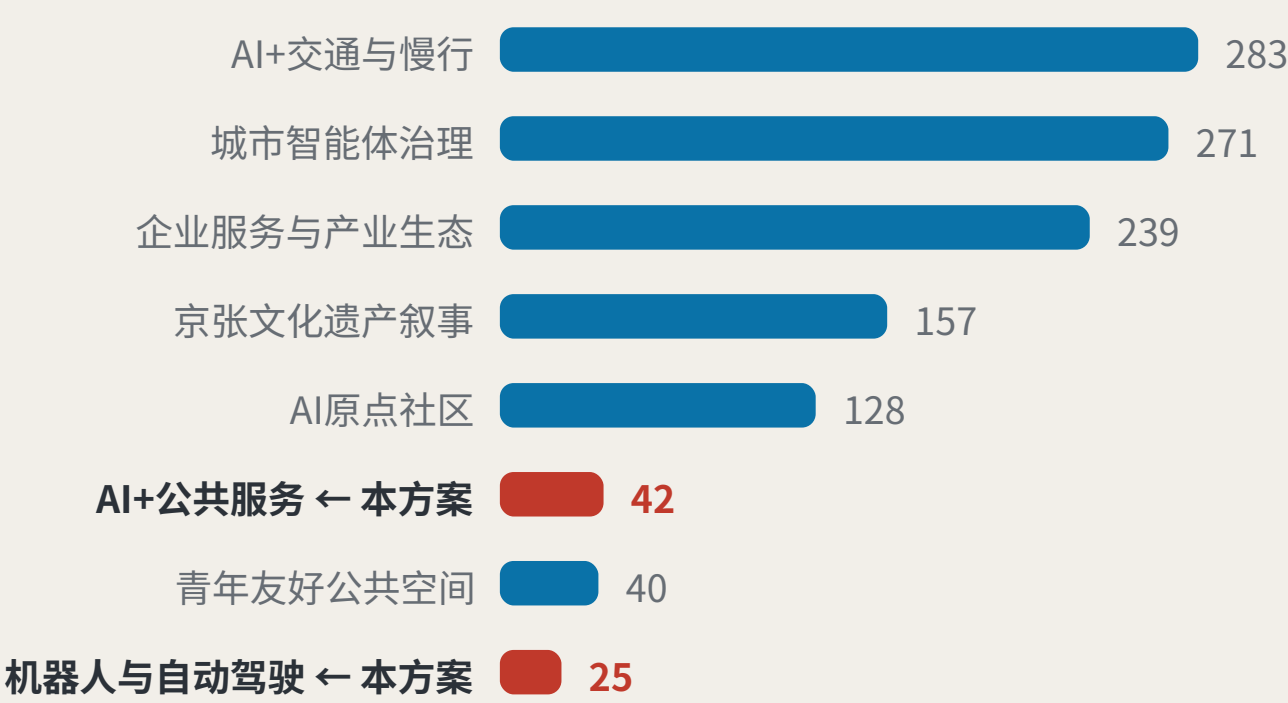
各场景闭合差 f · 限差 F 达标率 · 无AI等路径覆盖率 · 居民发起复测次数

基线须在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

全部第一类数值由随附脚本从提交图层复算。
一个无法被重算的数字不构成证据——这条标准首先适用于本方案自己。

赛道覆盖：最空的两条正是风险最高的两条

TRACK COVERAGE · 赛道为多选，占比之和大于 100%



机器人与自动驾驶 25 份、AI+公共服务 42 份——不是不重要，是难写：

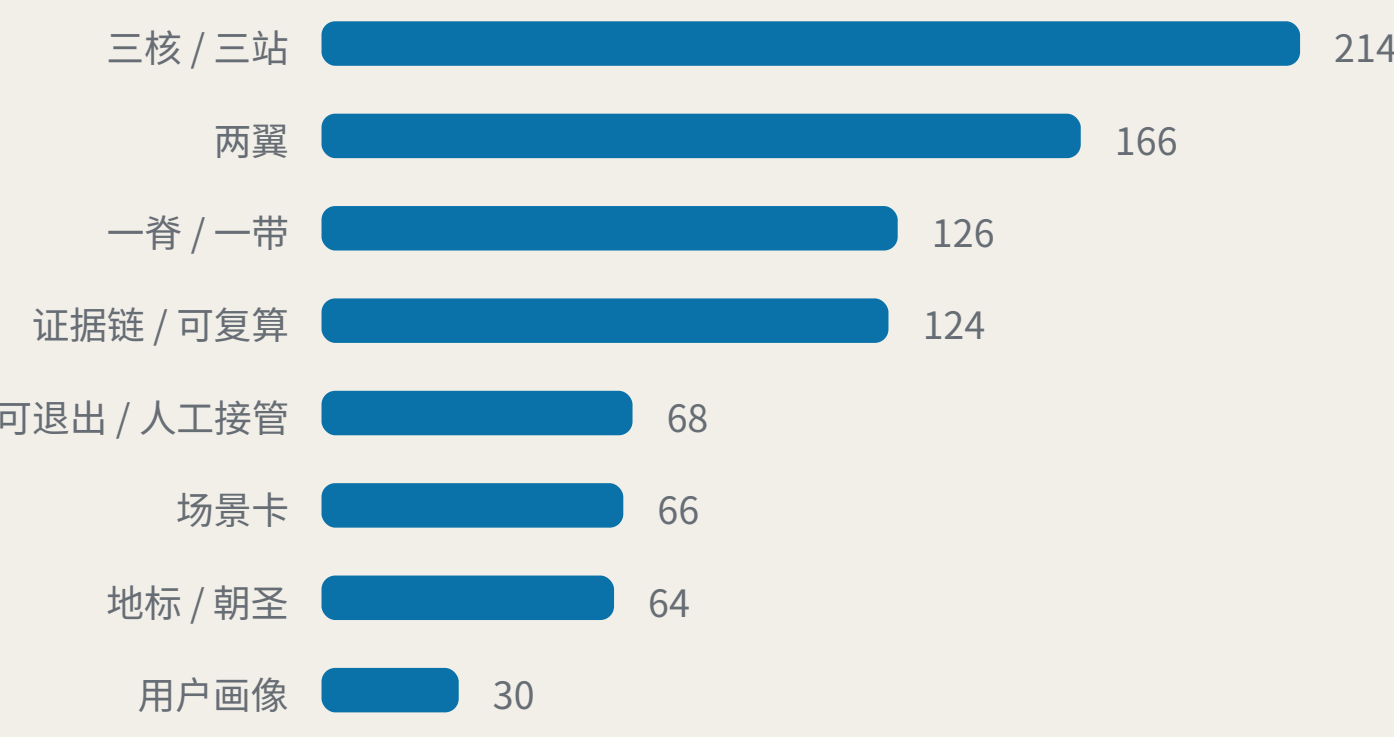
一旦认真处理就必须面对安全、资质、隐私、无障碍与申诉，无法停在概念层。

语料实测

MEASURED CORPUS · n=416 (git tree) · 索引仅列 309 份，滞后 107 份 · 2026-08-10

结构收敛度

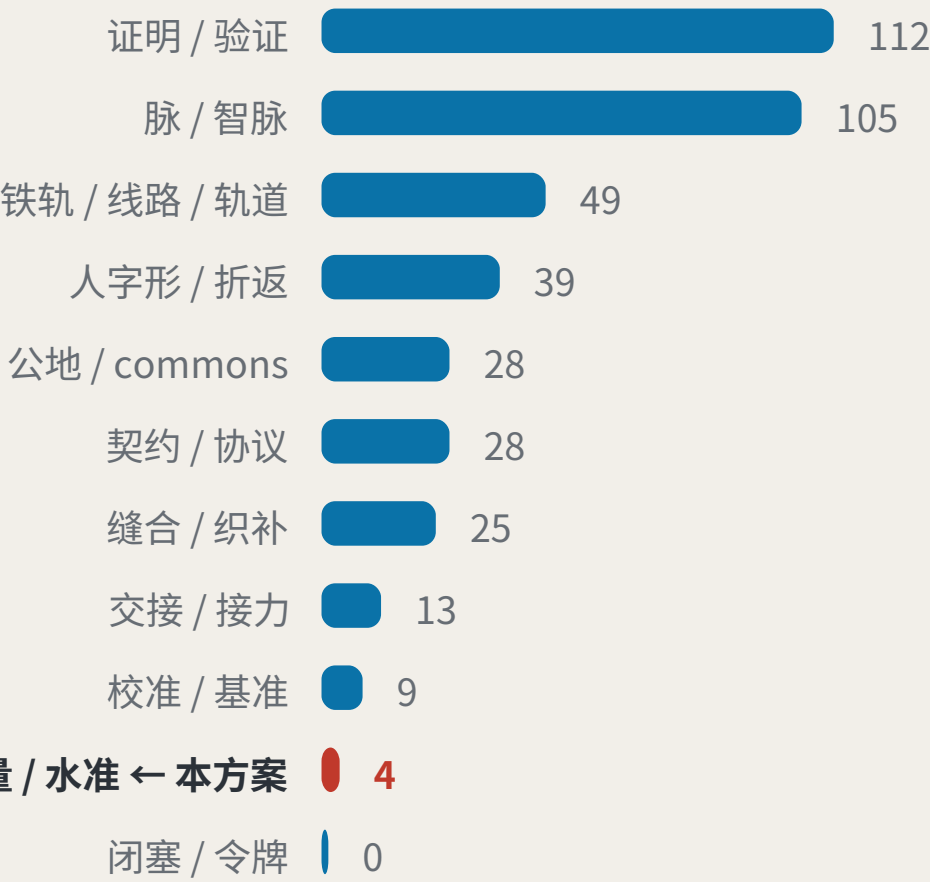
独立生成的方案中出现同一结构母题的份数



任务书规定『三区两翼』，收敛由任务书诱导，不等于共识。母题识别为关键词正则，收敛度是下界。

元符号占用

各方案用于建立自身identity的源意象份数

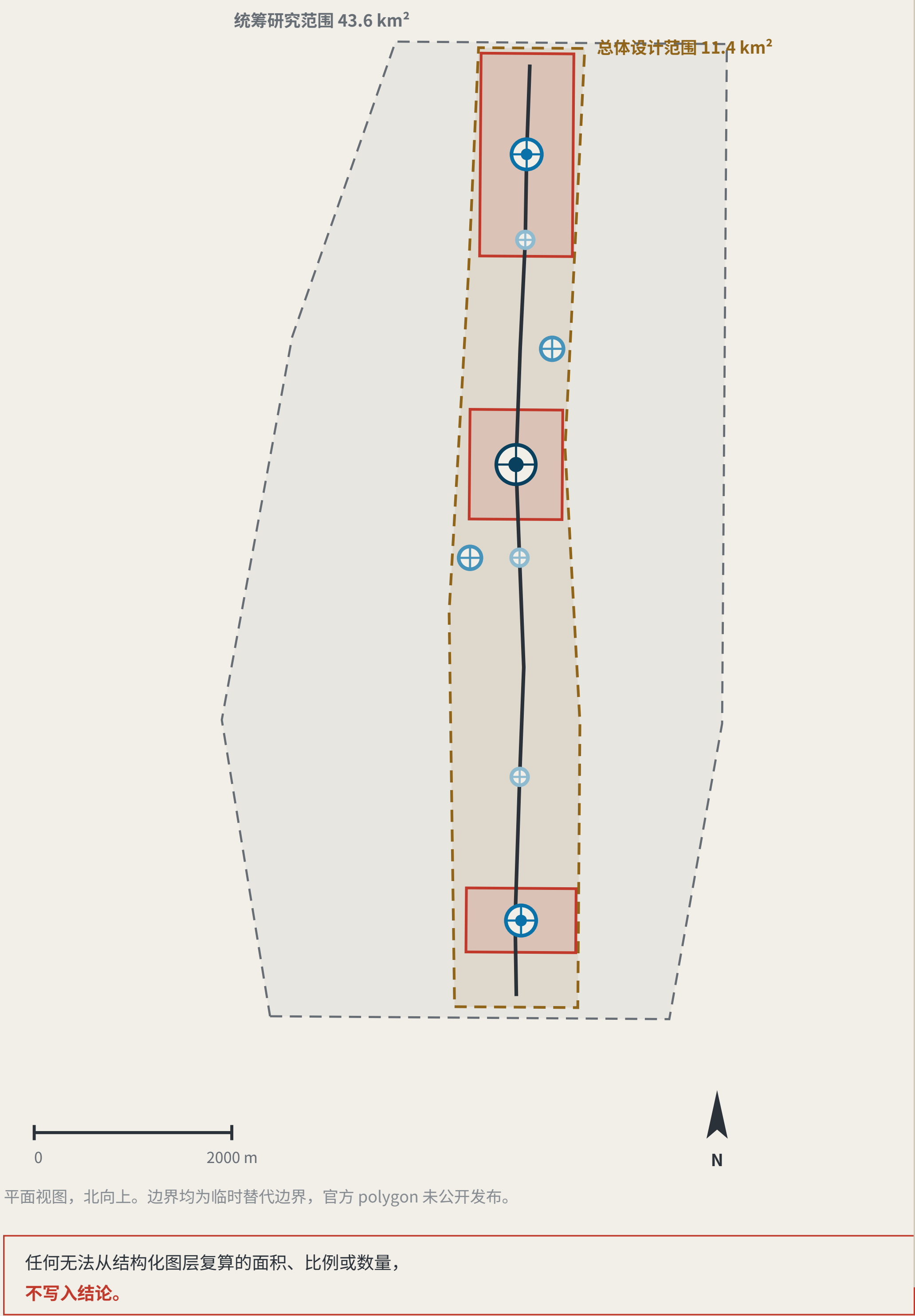


脉 105 份、证明/验证 112 份已高度饱和；测量/水准 4 份。
水准测量不是又一个铁路运营隐喻，它是一套关于『信任如何成立』的方法。

三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。
总体设计决定沿哪条路线测。
重点区域决定在哪里立标石。

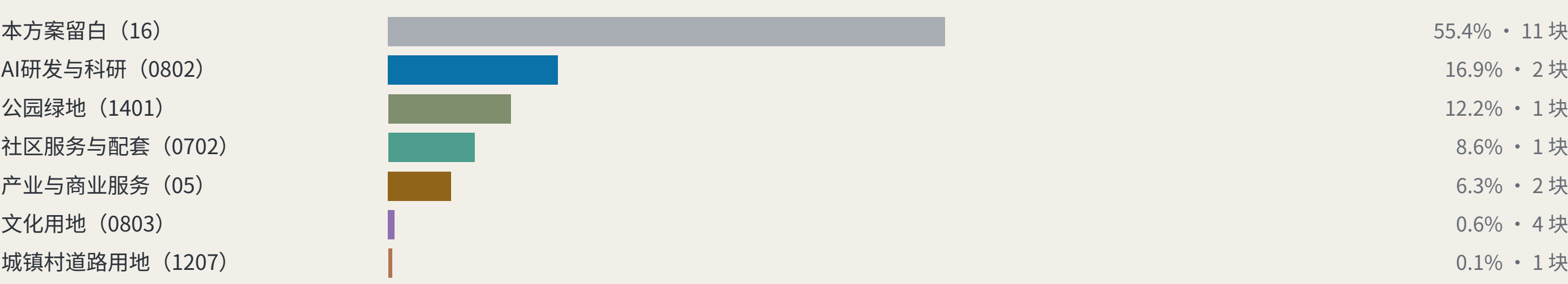
水准点分级

BENCHMARK ORDERS

	水准原点	月度以外 · 年度起算与闭合验算
	一等水准点	年度复测
	二等水准点	季度复测
	三等水准点	月度复测

用地剖分构成

LAND-USE PARTITION



留白用地占 55.4% 是判断不是缺省：权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。

本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

属法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.08

INNOVATION ECOSYSTEM AND ELEMENT MECHANISMS

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素	空间承载	水准点	复测项
土地与空间	→ 重点区更新地块	→ BM-1 / BM-0 / BM-2	→ 空间供给兑现率
算力	→ 集约算力节点	→ BM-1	→ 公共算力可申请比例
数据	→ 数据要素流通场所	→ BM-2	→ 授权链完整率
场景	→ 两翼真实使用场所	→ BM-21 / BM-22	→ 场景退出可执行性
资金	→ 中关村科技服务翼	→ BM-21	→ 刻意留空 — 见下方说明
人才	→ 人才社区与第三空间	→ BM-0	→ 服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识、不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land_use.geojson 与 public_space.geojson。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.09

LANDMARKS, KIT OF PARTS, SIGNAGE SYNTAX AND OPERATING CYCLE

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

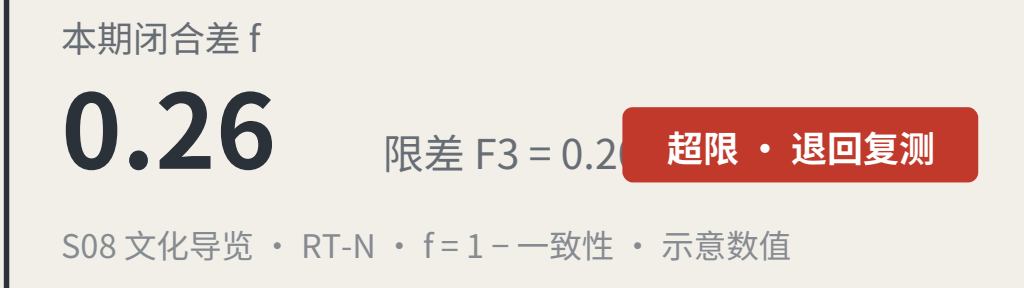
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

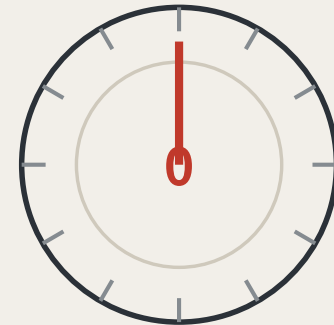
BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。**这座地标的价值在于它允许自己难看。**

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入



① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期



② 读数牌

现场可见，不需上网



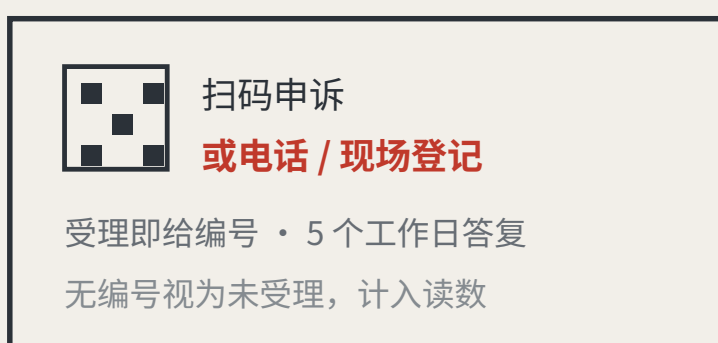
③ 可停留座具

带扶手：老年人起身依赖它



④ 无障碍引导

由使用者本人取读数



⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附合路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-301/302/303	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-21/22	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附合路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示意数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不越过该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。

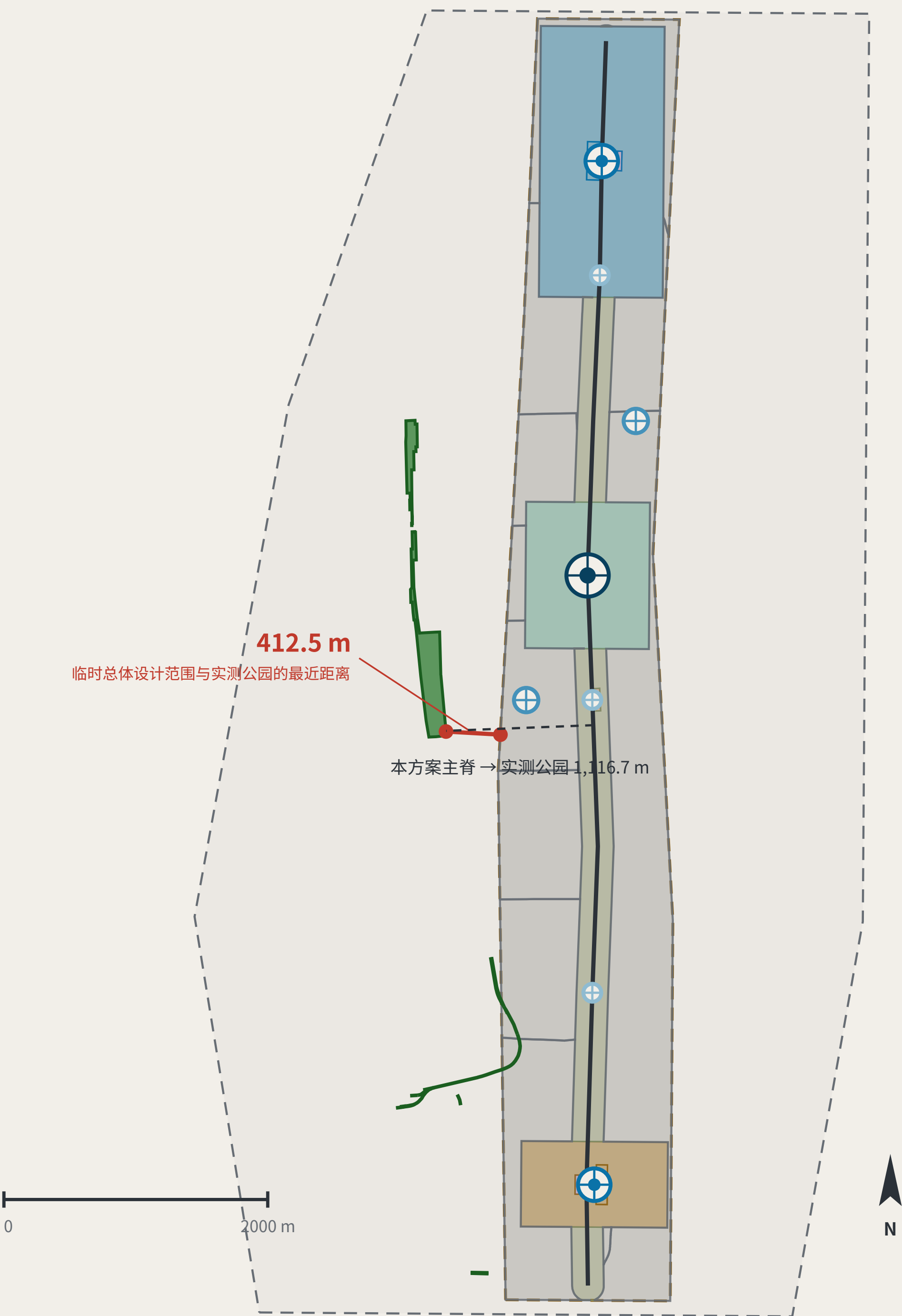
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²

本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- AI研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

这张图要谈的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告四至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha
实测公园面积（OSM）

412.5 m
两者最近距离

0%
与临时总体设计范围相交

100%
与统筹研究范围吻合

同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m —— 因主脊依临时边界生成。
只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08；脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json，可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换